复旦大学数学科学学院

2013～2014 学年第一学期期末考试试卷

《高等数学 A》（上）A 卷试题答案

1.（本题满分 48 分，每小题 6 分）（1）$\dfrac{\sin(\ln x)-\cos(\ln x)}{x^2}$；（2）$\dfrac{1}{6}$；

（3）在$[1,\mathrm{e}^2]$上单调增加，在$(0,1]$和$[\mathrm{e}^2,+\infty)$上单调减少。$f(1)=0$极小值，$f(\mathrm{e}^2)=\dfrac{4}{\mathrm{e}^2}$极大值；（4）$(0,0)$；（5）$\dfrac{1}{2}\sin(2\mathrm{e}^x)+C$；（6）$\dfrac{1}{2}$；

（7）可逆，$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -\dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{2} & 0\\ 0 & -\dfrac{1}{3} & \dfrac{1}{3}\end{pmatrix}$；（8）$a\neq 1$且$b\neq 0$。

2.（本题满分 8 分）$F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3, & x\in[0,1),\\ x^2-\dfrac{2}{3}, & x\in[1,2].\end{cases}$ $F(x)$在$x=1$点不可导。

3.（本题满分 8 分）（1）$y=4x-3$（$(0,-3)$点）$y=-2x+6$（$(3,0)$点）；

（2）$\dfrac{9}{4}$。

4.（本题满分 8 分）$a<-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$时无实根；$a=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$时有一个实根；$-\dfrac{1}{\mathrm{e}}<a<0$时有两个实根；$a\geq 0$时有一个实根。

5.（本题满分 8 分）（1）$f(x)=\mathrm{e}^x(x^2+2x-2)$；

（2）极大值为$f(-4)=6\mathrm{e}^{-4}$，极小值为$f(0)=-2$。

6.（本题满分 10 分）（1）$a=-3$，$b=0$，ξ所对应的特征值为-1；

（2）不能对角化。

7.（本题满分 10 分）（1）$\int_0^{\pi}\dfrac{1}{1+\cos^2 x}\,dx=\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$，$\int_0^{\pi}\dfrac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x}\,dx=(\sqrt{2}-1)\pi$；

（2）取$n=\left[\dfrac{x}{\pi}\right]$，则

（装订线内不要答题）

$$\int_0^x \frac{1}{1+\cos^2 t}\,dt = \sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{1}{1+\cos^2 t}\,dt + \int_{k\pi}^{x} \frac{1}{1+\cos^2 t}\,dt\ ,$$

于是

$$\frac{n\pi}{\sqrt{2}} \le \int_0^x \frac{1}{1+\cos^2 t}\,dt \le \frac{(n+1)\pi}{\sqrt{2}}\ 。$$

同理

$$(\sqrt{2}-1)n\pi \le \int_0^x \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t}\,dt \le (\sqrt{2}-1)(n+1)\pi\ 。$$

于是

$$\frac{n}{n+1}(2-\sqrt{2}) \le \frac{\int_0^x \frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t}\,dt}{\int_0^x \frac{1}{1+\cos^2 t}\,dt} \le \frac{n+1}{n}(2-\sqrt{2})\ ,$$

令 $x \to +\infty$ 便得结论。